Departamento de Ingeniería

Carrera en electrónica y automatización

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Perfil del Proyecto

Presentado por:

Barros Quishpi Ronald Sebastian,

Ortiz Chiluiza Demian Matias

Suntasig Guallichico Jordan Benjamin

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Rumiñahui

Fecha: 06/11/2026

Índice **Pág.**

PERFIL DE PROYECTO
1. Introducción….

2. Planteamiento del trabajo….

2.1 Formulación del problema….

2.2 Justificación….

3. Sistema de Objetivos….

3.1. Objetivo General….

3.2. Objetivos Específicos (03)….

4. Alcance….

5. Marco Teórico….

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)….

6. Ideas a Defender….

1. Introducción

Hoy en día, la tecnología se ha convertido en una herramienta esencial para facilitar las actividades comerciales y mejorar la eficiencia organizacional. Un aspecto fundamental en la gestión de un establecimiento minorista es mantener un control preciso de los productos disponibles para la venta.

Sin embargo, algunos negocios aún realizan el seguimiento de su inventario de forma manual; una práctica que puede derivar en errores en el recuento de cantidades, pérdida de información, desabastecimiento y una acumulación innecesaria de excedentes. Estos problemas pueden entorpecer las operaciones comerciales y provocar pérdidas económicas.

Por este motivo, este proyecto propone el desarrollo de un sistema informático para la gestión y el control de inventarios en un establecimiento minorista. Este software permitirá registrar los productos, realizar un seguimiento de las entradas y salidas de existencias, supervisar las cantidades disponibles e identificar aquellos artículos que requieren ser repuestos.

Mediante el uso de herramientas de programación, el objetivo es crear una solución sencilla que facilite las tareas del responsable del establecimiento, mejore la organización de los productos y permita una gestión de inventarios más rápida y eficiente.

2. Planteamiento del trabajo

Este proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un programa informático destinado a abordar cuestiones relacionadas con la gestión del inventario de una tienda.

El objetivo es crear un sistema que facilite el registro de productos, sus precios y las cantidades disponibles. Asimismo, permitirá realizar un seguimiento del movimiento de mercancías mediante el registro de las entradas y salidas de existencias, actualizando automáticamente los niveles de inventario tras cada transacción.

El programa incluirá una funcionalidad para visualizar los productos disponibles e identificar aquellos con niveles de existencias bajos. Esto permitirá al responsable estar al tanto del estado del inventario y tomar decisiones mejor fundamentadas al realizar nuevos pedidos a los proveedores.

El sistema se desarrollará utilizando pseudocódigo, para posteriormente implementarse en el lenguaje de programación C++ dentro del entorno Code: Blocks.

2.1. Formulación del problema

Un establecimiento puede tener dificultades para mantener un control adecuado de sus productos disponibles debido a la falta de un registro organizado de las entradas y salidas de mercancía. Esto puede derivar en situaciones en las que ciertos artículos se agotan sin que el responsable se percate, mientras que otros permanecen en existencia en cantidades excesivas.

Además, cuando el inventario se gestiona de forma manual, existe el riesgo de cometer errores, ya sea al registrar las cantidades o al actualizar los datos de los artículos vendidos. En consecuencia, la información disponible puede no coincidir con los niveles de existencias reales en la tienda.

Ante este escenario, surge la siguiente pregunta:

¿Cómo puede un sistema informático de gestión y control de inventarios ayudar a mejorar el registro de productos, supervisar las entradas y salidas de mercancía, y prevenir la falta de existencias o los excedentes innecesarios en un establecimiento?

2.2. Justificación

El desarrollo de este proyecto es significativo, ya que mejorará la gestión del inventario de una tienda, utilizando la programación como herramienta para abordar desafíos comerciales comunes.

La creación de este sistema agilizará el registro de productos y ofrecerá visibilidad sobre los niveles de existencias, eliminando la necesidad de realizar conteos manuales constantes. Asimismo, facilitará el seguimiento de las entradas y salidas de mercancía, reduciendo los errores que pueden surgir al registrar dichas transacciones.

Otro beneficio es la capacidad de identificar productos con bajo nivel de existencias, lo que permite al responsable gestionar su reposición antes de que se agoten. Esto ayuda a prevenir pérdidas económicas, mejora la organización del establecimiento y garantiza un uso más eficiente de los recursos.

Por último, este proyecto brinda la oportunidad de aplicar conocimientos de programación —como el uso de variables, operaciones matemáticas, estructuras condicionales, bucles y estructuras de selección— para desarrollar una solución práctica a una necesidad del mundo real.

3. Sistema de objetivos

3.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema informático mediante el lenguaje de programación C++ para gestionar y controlar el inventario de una tienda, facilitando el registro de productos, el seguimiento de las entradas y salidas de mercancía, y la verificación de los niveles de existencias, con el objetivo de mejorar la organización y evitar la escasez de productos o la acumulación innecesaria de inventario.

3.2. Objetivos específicos

1. Diseña un sistema que permita el registro de productos de la tienda —incluyendo detalles como código, nombre, precio y cantidad disponible— para facilitar su identificación y organización.

2. Implementa funciones para registrar la entrada y salida de mercancía, actualizando automáticamente los niveles de existencias y evitando el registro de salidas que superen el inventario disponible.

3. Desarrolla opciones de consulta y generación de informes que permitan identificar productos con niveles bajos de existencias y evaluar el estado actual del inventario, facilitando así la toma de decisiones informadas.

4. Alcance

El proyecto se centrará en el desarrollo de un sistema de software básico para la gestión y el control del inventario de una tienda. Está diseñado principalmente para el gerente del establecimiento, quien utilizará el programa para supervisar los productos disponibles.

El sistema incluirá las siguientes funciones:

- Registro de productos: Permite ingresar el código, nombre, precio y cantidad inicial de cada producto.
- Entrada de existencias: Facilita la incorporación de nuevas existencias recibidas de los proveedores.
- Salida de existencias: Permite descontar las cantidades de los productos que han sido vendidos o retirados.
- Consulta de inventario: Ofrece una visualización de los productos registrados y sus cantidades disponibles actualmente.
- Monitoreo de existencias: Identifica aquellos productos cuyas cantidades se sitúan por debajo de un umbral mínimo establecido.
- Generación de informes: Muestra un resumen de los productos registrados, sus cantidades y el valor económico total del inventario.

El programa se desarrollará en C++ utilizando Code: Blocks y funcionará mediante un menú basado en consola.

Como limitación, esta versión inicial no incluirá conectividad a internet, lectores de códigos de barras, facturación electrónica ni almacenamiento en bases de datos. Su objetivo principal es demostrar cómo la programación puede ayudar a abordar desafíos fundamentales relacionados con la gestión del inventario de una tienda.

5. Marco teórico

Para desarrollar este proyecto, es necesario comprender ciertos conceptos relacionados con la gestión de productos y el funcionamiento de los sistemas informáticos.

Inventario: El conjunto de productos y mercancías que un negocio tiene disponibles para la venta o el uso. Mantener un inventario organizado permite conocer qué productos hay en existencia y en qué cantidades.

Control de inventario: El proceso de registrar y supervisar las cantidades de productos que entran y salen de un establecimiento. Su objetivo es mantener la información actualizada y evitar problemas como el desabastecimiento o la acumulación excesiva de mercancía.

Entrada de mercancía (ingreso): Se refiere a la llegada de nuevos productos a un establecimiento, generalmente tras una compra a un proveedor. Estas entradas aumentan las cantidades disponibles en el inventario.

Salida de mercancía (egreso): La reducción en las existencias de un producto, habitualmente debido a una venta o a su retirada. Registrar estas salidas permite determinar cuántas unidades quedan disponibles.

Existencias (stock): La cantidad de unidades de un producto disponibles en un momento dado. Conocer el nivel de existencias ayuda a identificar cuándo es necesario reponer el inventario.

Nivel mínimo de existencias: La cantidad mínima de unidades de un producto que un negocio pretende mantener disponible. Cuando los niveles de existencias caen por debajo de este umbral, es necesario considerar la adquisición de unidades adicionales.

Sistema informático: Un conjunto de herramientas y programas que permiten la entrada, el procesamiento, el almacenamiento y la visualización de información para facilitar diversas actividades.

Programación en C++: Un método para crear instrucciones que una computadora puede ejecutar con el fin de realizar tareas específicas. En este proyecto, se utilizará para desarrollar las operaciones necesarias para la gestión del inventario.

Pseudocódigo: Una representación escrita y estructurada de los pasos que un programa debe seguir para resolver un problema. Permite organizar una solución antes de escribir el código definitivo en un lenguaje de programación.

5.1. Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

Para organizar el desarrollo del proyecto, se utilizará la metodología 5W+2H, la cual permite identificar los aspectos clave de una actividad mediante siete preguntas: qué, por qué, quién, dónde, cuándo, cómo y cuánto.

1. What (¿Qué?)

Se desarrollará un sistema informático para gestionar y controlar el inventario de una tienda. El programa permitirá registrar productos, realizar un seguimiento de las entradas y salidas de existencias, consultar los niveles actuales de inventario y generar informes.

2. Why (¿Por qué?)

Porque es necesario mejorar la organización de los productos y evitar problemas como la falta de existencias, el exceso de inventario y los errores en el registro de los movimientos de inventario.

3. Who (¿Quién?)

El sistema estará destinado principalmente al propietario o gerente de la tienda, quien será responsable de registrar los productos, anotar sus movimientos y acceder a la información del inventario.

4. Where (¿Dónde?)

El proyecto se centra en su aplicación dentro de una tienda o un pequeño establecimiento comercial que necesita mantener un inventario organizado de sus productos.

5. When (¿Cuándo?)

El sistema se desarrollará durante el periodo establecido para el proyecto académico. Se utilizará cada vez que se registren nuevos productos, se realicen ventas o sea necesario consultar el inventario.

6. How (¿Cómo?)

Se desarrollará mediante pseudocódigo y, posteriormente, se implementará en el lenguaje C++ utilizando Code: Blocks. Primero, se identificarán los requisitos del sistema; luego, se diseñarán los algoritmos; y, finalmente, se realizarán pruebas para verificar que las operaciones funcionen correctamente.

7. How much (¿Cuánto?)

El desarrollo inicial del proyecto no requerirá una gran inversión económica, ya que se utilizarán herramientas de programación gratuitas, como Code: Blocks, y un ordenador. Los recursos principales necesarios serán el tiempo dedicado al desarrollo, los conocimientos de programación y el equipamiento tecnológico disponible.

6. Ideas a defender

Este proyecto tiene como objetivo demostrar que la implementación de un sistema informático puede mejorar el control y la organización de los productos en un establecimiento comercial.

Los argumentos clave presentados son los siguientes:

La implementación de un sistema de control de inventario permitirá llevar un registro más organizado de los productos disponibles, facilitando su identificación y búsqueda.

El seguimiento de las entradas y salidas de mercancía ayudará a mantener actualizados los registros de existencias y a reducir los errores que pueden surgir al realizar un control manual.

La identificación de productos con niveles bajos de existencias permitirá una reposición proactiva, disminuyendo el riesgo de quedarse sin artículos necesarios para las ventas.

La automatización de las operaciones básicas de inventario ahorrará tiempo al responsable del establecimiento y agilizará la gestión de los productos.

El uso del lenguaje de programación C++ demostrará que es posible desarrollar una herramienta sencilla y funcional para atender una necesidad real de un establecimiento comercial.

En conclusión, un sistema de gestión y control de inventario constituye una solución valiosa para mejorar la administración de un establecimiento, ya que facilita la organización de la información, el seguimiento del movimiento de los productos y una toma de decisiones más eficaz.